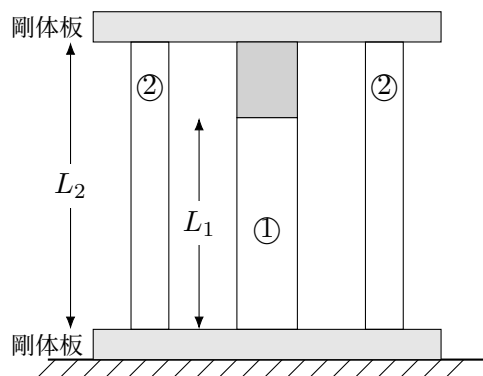


材料力学 AY2017（専門応用科目）

次の問い〔I〕および〔II〕に答えよ。なお、〔I〕の解答は解答用紙（1）に、〔II〕の解答は解答用紙（2）に記入せよ。また、解答には、導出過程も示すこと。（100 点）

〔I〕

図 1 に示すように、丸棒①と 2 本の丸棒②を剛体板に接合した。丸棒①が左右の丸棒②に比べてわずかに短いため、高さ $L_3 (> L_2 - L_1)$ の剛体円盤（断面積 $2A$ ）をはめ込んだ。次の問い (1)～(3) に答えよ。ただし、棒や剛体板の自重は無視するものとし、剛体板、剛体円盤は変形しないものとする。



丸棒①
断面積 $2A$, 長さ L_1 , ヤング率 $2E$
丸棒②
断面積 A , 長さ L_2 , ヤング率 E

図 1

- (1) 丸棒①, ②に生じる応力 σ_1, σ_2 を求めよ。
- (2) 丸棒①, ②の変位 λ_1, λ_2 を求めよ。
- (3) 上面の剛体板中央に力を加え、丸棒②を元の長さ L_2 まで戻すために必要な外力 P を求めよ。

〔II〕

図 2 に示すような直角に折れ曲がった円形断面の部材（直径 d ）がある．はりの先端（点 C）に垂直方向に外力 P が作用するとき，次の問い (1)～(3) に答えよ．ただし，はりのヤング率 E ，横弾性係数 G とする．はりの長さ L は直径 d に対して十分大きいものとする．

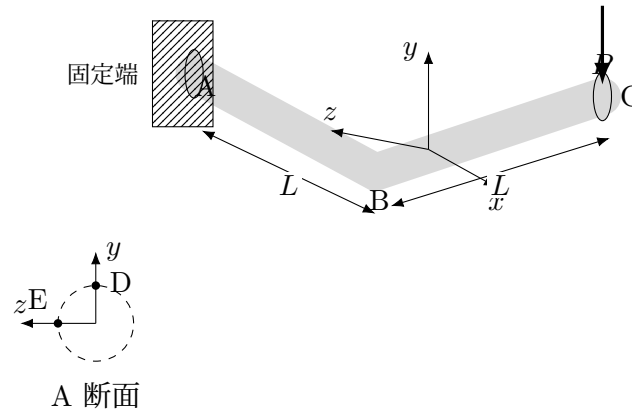


図 2

- (1) B 点でのねじれ角 Ψ_B を求めよ．
- (2) B 点および C 点でのたわみ v_B および v_C を求めよ．
- (3) 固定端 A のはりの断面を考える．図 2 に示す A 断面の上表面の点 D および中立面の点 E に生じる垂直応力およびせん断応力を求め，点 D および点 E のモールの応力円を示せ．点 D および点 E の最大せん断応力および最大主応力を求めよ．